



天道酬勤 厚积薄发

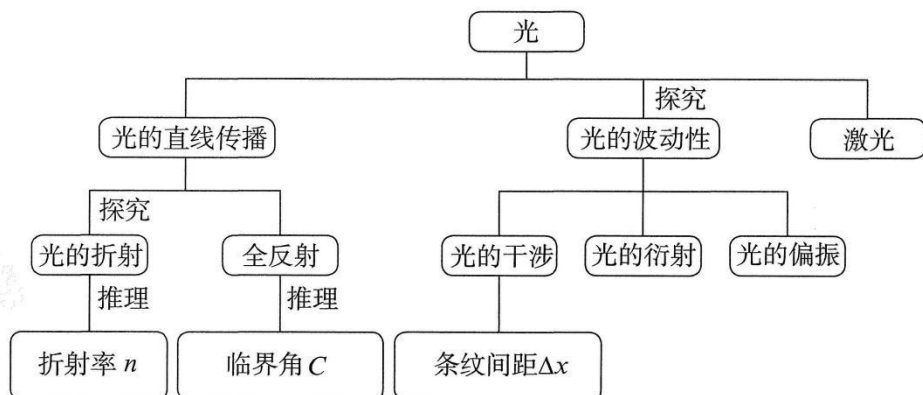
2021 级高三年级 二轮复习物理学案

专题十一 光学 热学 近代物理

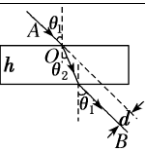
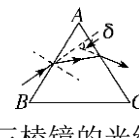
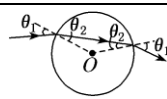
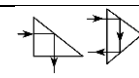
编稿教师：万鹏 校稿教师：邹杰

光学部分

一、知识结构



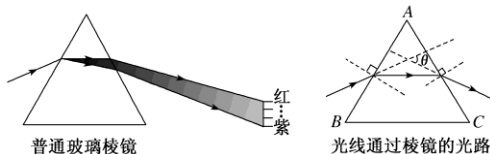
(一) 平行玻璃砖、三棱镜和圆柱体(球)对光路的控制

	平行玻璃砖	三棱镜	圆柱体(球)
结构	玻璃砖上下表面是平行的	横截面为三角形的三棱镜	横截面是圆
对光线的作用	 通过平行玻璃砖的光线不改变传播方向，但要发生侧移	 通过三棱镜的光线经两次折射后，出射光线向棱镜底面偏折	 圆界面的法线是过圆心的直线，光线经过两次折射后向圆心偏折
应用	测定玻璃的折射率	 全反射棱镜，改变光的传播方向	改变光的传播方向

(二) 光的色散

1. 光的色散

(1) 现象：一束白光通过三棱镜后在屏上会形成彩色光带。



(2) 成因：棱镜材料对不同色光的折射率不同，对红光的折射率最小，红光通过棱镜后的偏折程度最小，对紫光的折射率最大，紫光通过棱镜后的偏折程度最大，从而产生色散现象。

2. 各种色光的比较分析

颜色	红橙黄绿青蓝紫
频率 ν	低→高
同一介质中的折射率	小→大
同一介质中的速度	大→小
同一介质中的波长	大→小
通过同一棱镜的偏折角	小→大
同一介质中的临界角	大→小
同一装置的双缝干涉条纹间距	大→小

(三) 光的折射定律和全反射规律的综合应用

1. 求解全反射问题的四点提醒

(1) 光密介质和光疏介质是相对而言的。同一种介质，相对于其他不同的介质，可能是光密介质，也可能是光疏介质。

(2) 如果光线从光疏介质进入光密介质，则无论入射角多大，都不会发生全反射现象。

(3) 在全反射现象中，遵循光的反射定律，光路均是可逆的。

(4) 当光射到两种介质的界面上时，往往同时发生光的折射和反射现象，但在全反射现象中，只发生反射，不发生折射。

2. 全反射现象中光的传播时间的求解要领

(1) 准确地判断出恰好发生全反射的临界光线是解题的关键。

(2) 全反射现象中，光在同种均匀介质中的传播速度不发生变化，即 $v = \frac{c}{n}$ 。

(3) 全反射现象中，光的传播路程应结合光路图与几何关系进行确定。

(4) 利用 $t = \frac{l}{v}$ 求解光的传播时间。

(四) 光的双缝干涉现象

1. 产生条件

两列光的频率相同，振动方向相同，且具有恒定的相位差，才能产生稳定的干涉图样。

2. 杨氏双缝干涉

(1) 原理图所示

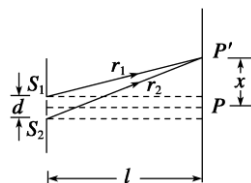
(2) 亮、暗条纹的条件。

①单色光：形成明暗相间的条纹，中央为亮条纹。

a. 光的路程差 $\Delta r = r_2 - r_1 = k\lambda$ ($k=0, 1, 2, \dots$)，光屏上出现亮条纹。

b. 光的路程差 $\Delta r = r_2 - r_1 = (2k+1)\frac{\lambda}{2}$ ($k=0, 1, 2, \dots$)，光屏上出现暗条纹。

②白光：光屏上出现彩色条纹，且中央亮条纹是白色(填写颜色)。



③条纹间距公式： $\Delta x = \frac{l}{d} \lambda$ 。

（五）薄膜干涉现象

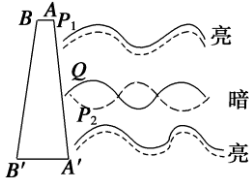
1. 薄膜干涉现象

如图所示，竖直的肥皂薄膜，由于重力的作用，形成上薄下厚的楔形。

2. 薄膜干涉原理分析

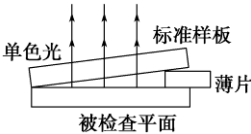
（1）相干光：光照射到透明薄膜上，从薄膜的两个表面反射的两列光波。

（2）图样特点：同双缝干涉，同一条亮(或暗)条纹对应的薄膜的厚度相等。单色光照射薄膜时形成明暗相间的条纹，白光照射薄膜时形成彩色条纹。



3. 薄膜干涉的应用

干涉法检查平面的平整程度如图所示，两板之间形成一楔形空气膜，用单色光从上向下照射，如果被检查平面是平整光滑的，我们会观察到平行且等间距的明暗相间的条纹；若被检查平面不平整，则干涉条纹发生弯曲。



（六）光的干涉和衍射的比较

1. 衍射与干涉的比较

比较项目 \ 两种现象		单缝衍射	双缝干涉
不同点	条纹宽度	条纹宽度不等，中央最宽	条纹宽度相等
	条纹间距	各相邻条纹间距不等	各相邻条纹等间距
	亮度情况	中央条纹最亮，两边变暗	条纹清晰，亮度基本相等
	相同点	干涉、衍射都是波特有的现象，属于波的叠加；干涉、衍射都有明暗相间的条纹	

（七）光的偏振现象

1. 偏振：光波只沿某一特定的方向的振动。

2. 自然光：太阳、电灯等普通光源发出的光，包含着在垂直于传播方向上沿一切方向振动的光，而且沿着各个方向振动的光波的强度都相同，这种光叫做自然光。

3. 偏振光：在垂直于传播方向的平面上，只沿某个特定方向振动的光。光的偏振证明光是横波。自然光通过偏振片后，就得到了偏振光。

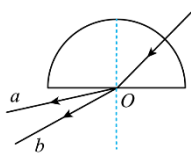
4. 偏振光的理论意义及应用

（1）理论意义：光的干涉和衍射现象充分说明了光是波，但不能确定光波是横波还是纵波。光的偏振现象说明了光波是横波。

(2) 应用：照相机镜头、立体电影、消除车灯眩光等。

二、方法突破

【例 1】如图，一束可见光射向半圆形玻璃砖的圆心 O ，经折射后分为两束单色光 a 和 b ，则下列判断正确的是



- A. 玻璃砖对 a 光的折射率大于对 b 光的折射率
- B. 在玻璃砖中， a 光的速度大于 b 光的速度
- C. a 光在真空中的波长小于 b 光在真空中的波长
- D. 以同一入射角从某介质射入空气，若 a 恰发生全反射，则 b 光一定能发生全反射

【答案】AC

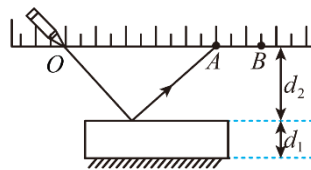
【详解】A. 由光路图可知， a 光的偏折程度大于 b 光的偏折程度，可知玻璃砖对 a 光的折射率大于对 b 光的折射率，故 A 正确；

B. 根据 $v = \frac{c}{n}$ 知， a 光的折射率大，则 a 光在玻璃砖中传播速度小，故 B 错误；

C. a 光的折射率较大，则 a 光的频率较大，根据 $\lambda = \frac{v}{f}$ 知， a 光在真空中的波长小于 b 光在真空中的波长，故 C 正确；

D. 根据 $\sin C = \frac{1}{n}$ 知， a 光的折射率较大，则 a 光发生全反射的临界角较小，以相同的入射角从介质射入空气， a 光能发生全反射， b 光不一定能发生全反射，故 D 错误。

【例 2】如图所示，将厚度为 $d_1 = 5.20\text{cm}$ 的玻璃砖放置在水平桌面上，其下表面镀有反光膜，刻度尺在玻璃砖的正上方与玻璃砖平行放置，距玻璃砖上表面距离为 $d_2 = 10.00\text{cm}$ 。激光笔发出一束激光从刻度尺上的 O 点射向玻璃砖上表面，在刻度尺上观察到 A 、 B 两个光点，读出 OA 间的距离为 20.00cm ， AB 间的距离为 6.00cm 。已知光在真空中的速度 $c = 3.0 \times 10^8\text{m/s}$ ，取 $5.2^2 = 27$ 。求：（结果保留两位有效数字）



(1) 玻璃砖的折射率 n ；

(2) 激光从 O 点传到 A 、 B 两点的时间差 Δt 。

【答案】(1) 1.4；(2) $5.7 \times 10^{-10}\text{s}$

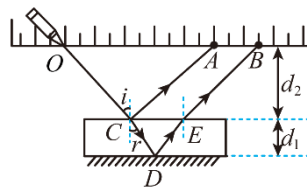
【详解】(1) 激光在 C 点分别发生了反射和折射，形成两个光斑 A 、 B ，作出光路图如图所示

在 C 点，入射角 $i = 45^\circ$

设折射角为 r ，根据几何知识可知

$$\sin r = \frac{\frac{1}{2}CE}{\sqrt{\left(\frac{1}{2}CE\right)^2 + d_1^2}}$$

解得 $\sin r = 0.5$ 根据折射定律得 $n = \frac{\sin i}{\sin r} = \sqrt{2} \approx 1.4$



(2) 光在玻璃砖中传播速度为 $v = \frac{c}{n} = \frac{\sqrt{2}}{2}c$

到达 A 、 B 两点的激光的路程差为 $\Delta s = CD + DE$

由图可得 $\Delta s = 2\sqrt{\left(\frac{1}{2}CE\right)^2 + d_1^2} = 0.12\text{m}$

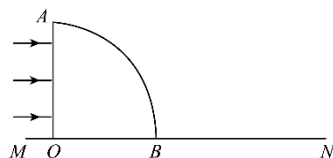
所以激光从 O 点传到 A 、 B 两点的时间差为 $\Delta t = \frac{\Delta s}{v} \approx 5.7 \times 10^{-10}\text{s}$

【例 3】 如图所示，一圆柱状玻璃砖，其横截面为半径为 R 的四分之一圆面，放在水平面 MN 上，圆心在 O 点。一列与 OA 面等高的平行光束沿水平方向垂直射向 OA 面，该光束通过玻璃砖后在水平面 MN 上留下照亮区域，在玻璃砖左侧竖直放置一高为 $\frac{\sqrt{2}}{2}R$ 的遮光板，恰能使水平面 BN 部分不被照亮，不考虑光在 OA 、 OB 面的反射，求：

(1) 玻璃砖的折射率；

(2) 现把遮光板撤去，从 OA 的中点射入的一束光线，在 MN 上的 P 处留下一个光点， P 点到 O 点的距离是多少？

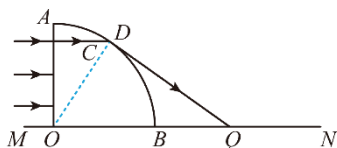
【答案】 (1) $\sqrt{2}$ ；(2) $\frac{2\sqrt{2}R}{\sqrt{6}-\sqrt{2}}$



【详解】 (1) 如图，当光线在 AB 面入射角大于等于临界角 C 时，将没有光线出射后射向 BN 平面，则由折射定律有 $n = \frac{1}{\sin C}$

由几何知识得 $\sin C = \frac{h}{R}$

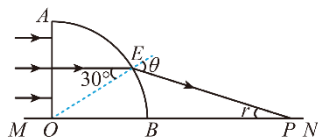
将 $h = \frac{\sqrt{2}}{2}R$ 代入，解得 $n = \sqrt{2}$



(2) 如图，当光在 AB 面中点入射时，入射角为 30° ，设 P 点到 O 点的距离为 s ，由折射定律可得 $n = \frac{\sin \theta}{\sin 30^\circ}$ 解得 $\sin \theta = \frac{\sqrt{2}}{2}$ ， $\theta = 45^\circ$

在 $\triangle OPE$ 中 $\theta = \gamma + 30^\circ$ 解得 $\gamma = 15^\circ$

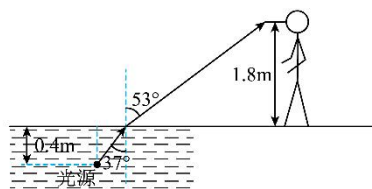
根据正弦定律 $\frac{R}{\sin \gamma} = \frac{s}{\sin \theta}$ 代入数据，解得 $s = \frac{2\sqrt{2}R}{\sqrt{6}-\sqrt{2}}$



【例 4】 宝安区政府广场水池下的照射灯为城市的夜景增添了色彩，如图（甲）。当某束光线从池底照射到岸上游客眼中时，光路如图（乙）所示。光线入射角为 37° ，出射角为 53° ，水深为 0.4m ，人眼睛距离水面高度为 $H=1.8\text{m}$ ，已知 $\sin 37^\circ=0.60$ ，



(甲)



(乙)

$\cos 37^\circ = 0.80$ 。 $\sin 53^\circ = 0.80$ ， $\tan 37^\circ = \frac{3}{4}$ ， $\tan 53^\circ = \frac{4}{3}$ 。求：

- (1) 该水池中水的折射率；
- (2) 人到光源的水平距离。

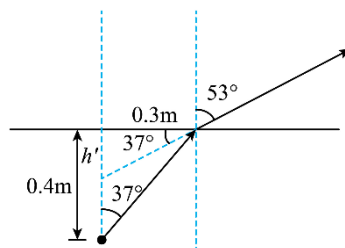
【答案】(1) $\frac{4}{3}$ ；(2) 2.7m；(3) 0.225m

【详解】(1) 根据折射定律 $n = \frac{\sin r}{\sin i} = \frac{\sin 53^\circ}{\sin 37^\circ} = \frac{4}{3}$

(2) 人到光线出射点的距离为 $X = H \tan 53^\circ = 2.4\text{m}$

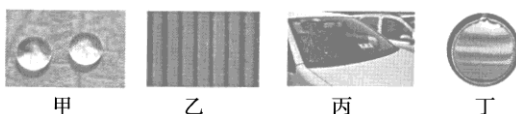
出射点到光源的水平距离为 $x = h \tan 37^\circ = 0.3\text{m}$

人到光源的水平距离为 $X+x=2.7\text{m}$



三、典例突破

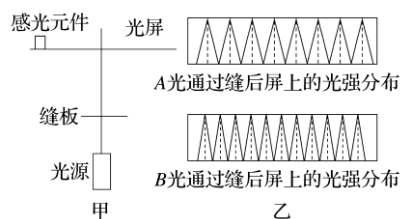
1. 下列有关光学现象说法中正确的是 **C**



- A. 甲中荷叶上的露珠显得特别“明亮”是由于水珠将光线会聚而形成的
- B. 乙中将双缝干涉实验中的双缝间距调小，则干涉条纹间距变小
- C. 丙中用加有偏振滤光片的相机拍照，可以拍摄清楚汽车内部的情景
- D. 丁中肥皂膜在阳光下呈现彩色条纹是光的衍射现象

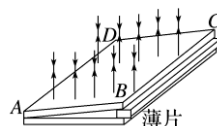
2. 通过如图甲所示的装置可研究光的干涉和衍射现象。从光源发出的光经过一缝板，在缝板后有一装有感光元件的光屏，通过信号转换，可在电脑上看到屏上的光强分布情况。图乙分别显示出 A 光和 B 光通过同一缝板得到的光强分布情况。下列有关 A 、 B 两种色光的说法正确的有 **BCD**

- A. 光通过的可能是缝板上的单缝
- B. A 光的波长比 B 光的波长长
- C. A 光在玻璃中的传播速度大于 B 光在玻璃中的传播速度
- D. A 光比 B 光更容易发生明显的衍射现象



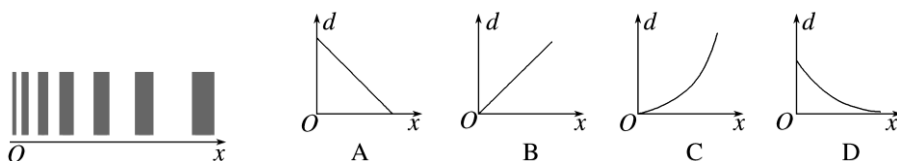
3. 如图所示，把一矩形均匀薄玻璃板 $ABCD$ 压在另一个矩形平行玻璃板上，一端用薄片垫起，将红单色光从上方射入，这时可以看到明暗相间的条纹，下列关于这些条纹的说法中正确的是 **D**

- A. 条纹方向与 AB 边平行
- B. 条纹间距不是均匀的，越靠近 BC 边条纹间距越大
- C. 减小薄片的厚度，条纹间距变小
- D. 将红单色光换为蓝单色光照射，则条纹间距变小



4. 用平行单色光垂直照射一层透明薄膜，观察到如图所示明暗相间的干涉条纹。下列关于

该区域薄膜厚度 d 随坐标 x 的变化图像，可能正确的是 **D**



5. 如图所示，等腰直角 $\triangle ABC$ 为一棱镜的横截面， $\angle A=90^\circ$ ， $AB=AC=3a$ ，紧贴 BC 边上的 P 点放一点光源， $BP=\sqrt{2}a$ ，点光源发出的光在棱镜中传播时，棱镜材料的折射率 $n=2$ ，只研究从 P 点发出照射到 AB 边上的光线。

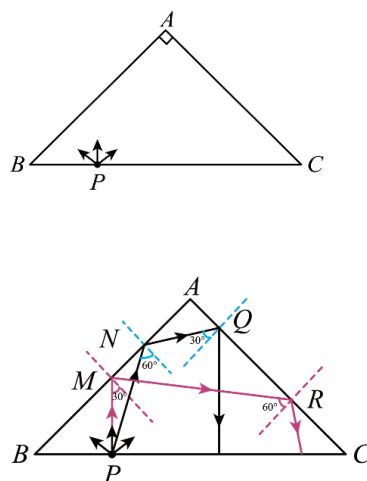
- (1) 求出光在棱镜中的传播速度 v 及发生全反射的临界角 C ；
- (2) 某一部分光线可以依次在 AB 、 AC 两界面均发生全反射，请利用作光路图的方法找到并指明该部分光线在 AB 边上的照射区域；（要求：作光路图时在 AB 边上作出法线，标出入射角度数）
- (3) 求出 (2) 问中光线在 AB 边上的照射区域的长度。

【答案】 (1) $\frac{c}{2}$ ， 30° ；(2) 见解析；(3) $\frac{2\sqrt{3}}{3}a$

【详解】 (1) 光在棱镜中的传播速度 $v = \frac{c}{n} = \frac{c}{2}$

全反射的临界角 $\sin C = \frac{1}{n}$ 解得 $C = 30^\circ$

(2) 从 P 点发出的光线，照射到 AB 上的 M 点恰好发生全反射，可知光线照射到 MA 段时，都会发生全反射。从 M 点反射的光线，照射到 AC 上 R 点时，根据几何关系可知，在 AC 上的入射角为 60° ，也发生全反射；在 MA 段上某点 N 反射的光线，在 AC 上经 Q 点反射，恰好达到临界角 30° ，由于为直角三角形，可求出在 N 点的入射角为 60° ，如图所示



(3) 在 $\triangle MBP$ 中，根据正弦定理 $\frac{\sin 60^\circ}{BP} = \frac{\sin(180^\circ - 45^\circ - 60^\circ)}{BM}$

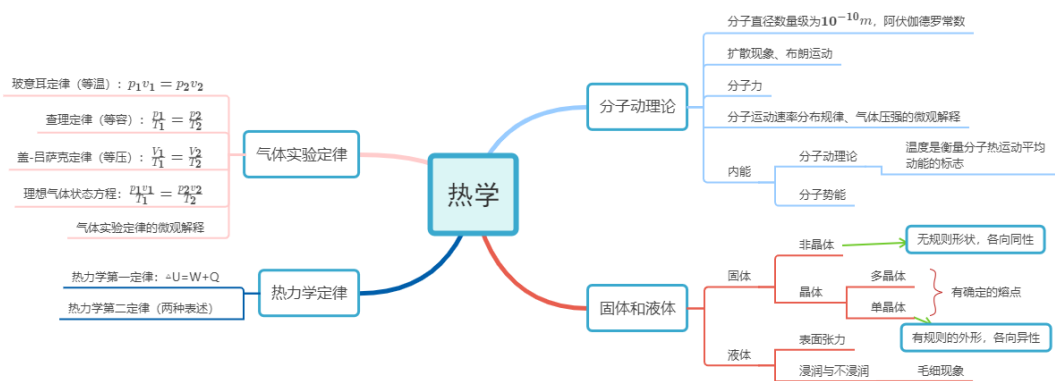
同理在 $\triangle NBP$ ，根据正弦定理 $\frac{\sin 30^\circ}{BP} = \frac{\sin(180^\circ - 45^\circ - 30^\circ)}{BN}$

光线在 AB 边上的照射区域的长度 $MN = BN - BM$

又因为 $BP = \sqrt{2}a$ 解得 $MN = \frac{2\sqrt{3}}{3}a$

热学部分

一、知识结构



(一) 分子动理论、内能、固体和液体及热力学定律

1. 估算问题

(1) 宏观量与微观量的关系

①摩尔体积 V_{mol} : 分子体积 $V_0 = \frac{V_{\text{mol}}}{N_A}$ (适用于固体和液体); 分子占据体积 $V_{\text{占}} = \frac{V_{\text{mol}}}{N_A}$ (适用于气体)。

②摩尔质量 M_{mol} : 分子质量 $m_0 = \frac{M_{\text{mol}}}{N_A}$ 。

③分子总数: $N = n N_A = \frac{m}{M_{\text{mol}}} \cdot N_A = \frac{V}{V_{\text{mol}}} N_A$ (注: 对气体而言, $N \neq \frac{V}{V_{\text{分子}}}$)。

(2) 估算分子直径 (间距) 的两种模型

①球体模型 (适用于固体、液体): 一个分子的体积 $V_0 = \frac{4}{3}\pi \left(\frac{d}{2}\right)^3 = \frac{1}{6}\pi d^3$, d 为分子的直径。

②立方体模型 (适用于气体): 一个分子占据的平均空间体积 $V_0 = d^3$, d 为相邻两分子间的平均距离。

2. 分子的热运动

(1) 实验证据

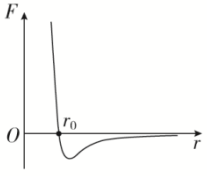
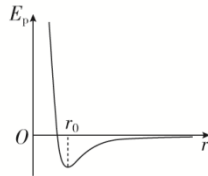
①扩散现象: 不同种物质能够彼此进入对方的现象。由物质分子的无规则运动产生。温度越高, 扩散越快。

②布朗运动: 液体内部悬浮的微粒永不停息的无规则运动, 微粒越小、温度越高, 运动越剧烈。(反映了液体分子的无规则运动, 但并非液体分子的无规则运动)

(2) 热运动: 分子永不停息的无规则运动叫作热运动。温度升高, 热运动剧烈程度增加, 分子平均速率增大, 但不是每个分子的速率都变大。

3. 分子力曲线与分子势能曲线

	分子力曲线	分子势能曲线
--	-------	--------

图线		
坐标轴	横轴：分子间距离 r ；纵轴：分子力	横轴：分子间距离 r ；纵轴：分子势能
正负意义	正负表示方向。正号表示斥力，负号表示引力	正负表示大小。正值一定大于负值
与横轴交点	$r=r_0$	$r<r_0$

注：分子力、分子势能的关系： $F \cdot \Delta r = -\Delta E_p$ 。

可根据上述功能原理由 $F-r$ 曲线分析分子势能随分子间距离的变化情况，也可根据上述功能原理由 E_p-r 曲线分析分子力随分子间距离的变化情况。

4. 温度和气体压强的微观意义

(1) 温度

①分子的速率分布特点：分子数随速率的增大呈“中间多、两头少”的分布，温度升高，速率小的分子数减少，速率大的分子数增多，但某个分子的速率可能变小。

②温度是分子热运动平均动能的标志，相同温度下不同物体的分子平均动能相同，但分子平均速率一般不同。

③温度越高，分子的平均动能越大，内能不一定越大。

(2) 气体压强

①产生原因：大量气体分子由于做无规则热运动，频繁撞击容器壁而产生。

②气体压强的影响因素

a. 从气体压强产生的原理看：单位时间撞击到容器壁单位面积上的分子数 N ，以及单个分子撞击容器壁的平均撞击力 $\bar{F}$ 。

b. 从气体微观状态量角度看：气体的分子数密度 n ，以及气体分子的平均动能 $\bar{E}_k$ 。

注意： N 和 n 是不同的物理量。

$$\text{理想气体压强： } p = 2m\bar{v} \cdot N = 2m\bar{v} \cdot \frac{1}{6} n\bar{v} = \frac{2}{3} n\bar{E}_k$$

n ：分子数密度

N ：单位时间气体分子对单位面积器壁的撞击次数

$2m\bar{v}$ ：单个分子撞击容器壁的平均撞击力

5. 固体和液体

(1) 对晶体、非晶体特性的理解

比较	晶体		非晶体
	单晶体	多晶体	

分类			
外形	规则	不规则	
物理性质	各向异性	各向同性	
熔点	固定		不固定
原子排列	有一定规则，但多晶体中每个晶粒子间的排列无规则		无规则
联系	晶体和非晶体在一定的条件下可以相互转化		

备注：①单晶体的物理性质具有各向异性，但并非每种晶体都能在各种物理性质上表现出各向异性。

②有的物质在不同条件下能够生成不同的晶体，比如金刚石和石墨。

（2）液体

①液体表面张力：使液体表面有收缩到最小的趋势，表面张力的方向跟液面相切。

②浸润与不浸润：一种液体是否浸润某种固体，与这两种物质的性质都有关系，浸润和不浸润也是分子力的表现。

③毛细现象：浸润液体在细管中上升、不浸润液体在细管中下降的现象。

（3）液晶是一种特殊的物质，既具有流动性，又在光学等物理性质上表现出各向异性。

6. 热力学定律

（1） $\Delta U=Q+W$ 的正负号法则

符号及意义	W	Q	ΔU
+	外界对系统做功	系统吸收热量	内能增加
-	系统对外界做功	系统放出热量	内能减少

（2）热力学第二定律的理解：关键是“自发性”或“不引起其他影响”。即热量可以由低温物体传递到高温物体，也可以从单一热库吸收热量全部转化为功，但不引起其他变化是不可能的。

7. 理想气体相关三量 ΔU 、 W 、 Q 的分析思路

（1）内能变化量 ΔU

①由气体温度变化分析 ΔU 。温度升高，内能增加， $\Delta U>0$ ；温度降低，内能减少， $\Delta U<0$ 。

②由公式 $\Delta U=W+Q$ 分析内能变化。

（2）做功情况 W

由体积变化分析气体做功情况。体积膨胀，气体对外界做功， $W<0$ ；体积被压缩，外界对气体做功， $W>0$ 。

注：气体在真空中自由膨胀时， $W=0$ 。

（3）气体吸、放热 Q

一般由公式 $Q=\Delta U-W$ 分析气体的吸、放热情况， $Q>0$ ，吸热； $Q<0$ ，放热。

（二）气体实验定律和理想气体状态方程

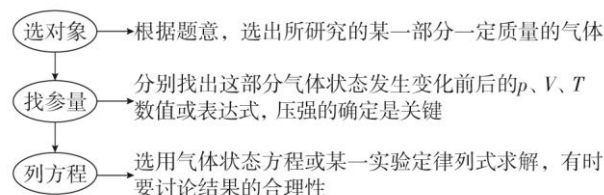
1. 气体压强的计算

(1) 被活塞、汽缸封闭的气体，通常分析活塞或汽缸的受力，应用平衡条件或牛顿第二定律列式计算。

(2) 被液柱封闭的气体，一般利用液片法和液体压强公式、连通器原理求解，有时要借助液柱为研究对象，应用平衡条件或牛顿第二定律求解。

注意：分析计算时不要忽略了大气压强的影响。

2. 利用气体实验定律和理想气体状态方程分析问题的步骤



注意：(1) 若气体质量一定， p 、 V 、 T 均发生变化，则选用理想气体状态方程列式求解。

(2) 若气体质量一定， p 、 V 、 T 中有一个量不发生变化，则选用对应的气体实验定律列方程求解。

3. 变质量气体问题的解题思路

对于充气、漏气等变质量气体问题，解题的关键是将容器内原有气体和即将充入的气体的整体（或将抽出的气体和剩余气体的整体）作为研究对象，就可转化为总质量不变的气体的状态变化问题，然后应用气体实验定律或理想气体状态方程等规律求解。可利用 $\frac{pV}{T} = \frac{p_1V_1}{T_1} + \frac{p_2V_2}{T_2} + \dots$ 求解。

4. 关联气体问题的解题思路

由活塞、液柱相联系的“两团气”问题，要注意寻找“两团气”之间的压强、体积或长度关系，列出辅助方程，最后联立气体实验定律或理想气体状态方程求解。

(三) 气体实验定律与图像、热力学第一定律等的综合问题

解决气体实验定律与气体状态图像、热力学第一定律等综合问题需要注意的几点

(1) 正确应用气体实验定律、理想气体状态方程与热力学第一定律表达式是这类题目的解题关键。注意热力学第一定律表达式中各量的正负号的意义。

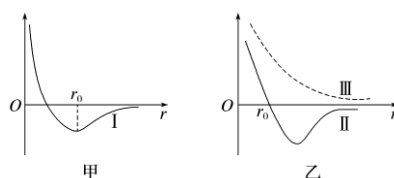
(2) 如果题目涉及图像，要先弄清是 p - V 图像、 p - T 图像还是 V - T 图像等，并根据气体状态变化的图线结合理想气体状态方程分析第三个量的变化情况，然后结合热力学第一定律分析做功、吸放热、内能变化情况。

(3) 外界对气体做的功用 $W = \sum p \Delta V$ 分析计算（注意 ΔV 的正负号），在 p - V 图像中图线与 V 轴所围的面积表示气体做的功。

二、方法突破

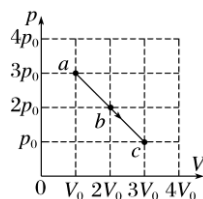
【例 1】图甲和图乙中曲线 I、II、III 分别描述了某物理量随分子之间的距离变化的规律， r_0 为平衡位置。现有如下物理量：①分子势能，②分子间引力，③分子间斥力，④分子间引力和斥力的合力，则曲线 I、II、III 对应的物理量分别是 **D**

- A. ①③②
B. ②④③
C. ④①③
D. ①④③



【例 2】一定质量的理想气体由状态 a 变为状态 c ，其过程如 $p-V$ 图中 $a \rightarrow c$ 直线段所示，状态 b 对应该线段的中点。下列说法正确的是 **B**

- A. $a \rightarrow b$ 是等温过程
B. $a \rightarrow b$ 过程中气体吸热
C. $a \rightarrow c$ 过程中状态 b 的温度最低
D. $a \rightarrow c$ 过程中外界对气体做正功

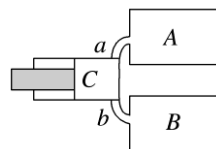


【例 3】 A 、 B 两个容器体积均为 V ， C 是用活塞密封的气筒，它的工作体积为 $0.5V$ 。 C 与 A 、 B 通过两只单向气阀 a 、 b 相连；当气筒 C 抽气时气阀 a 打开、 b 关闭；当气筒打气时气阀 b 打开、 a 关闭。最初 A 、 B 两容器内气体的压强均为大气压强 p_0 ，活塞位于气筒 C 的最右侧。（气筒与容器连接部分的气体体积忽略不计，整个装置温度保持不变，气体可视为理想气体。）

(1) 求以工作体积完成第 1 次抽气结束后，容器 A 内气体的压强 p_1 ；

(2) 现在让气筒以工作体积完成抽气、打气各两次，求第 1 次打气后与第 2 次打气后容器 B 内气体压强之比。

【答案】 (1) $\frac{2}{3}p_0$ (2) 6: 7



【解析】 (1) 对第 1 次抽气过程，由玻意耳定律有 $p_0V = p_1(0.5 + 1)V$

解得 $p_1 = \frac{2}{3}p_0$

(2) 设第 1 次打气结束时， B 内气体的压强为 p_1' ，第 1 次打气过程由玻意耳定律得

$$p_0V + p_1 \cdot 0.5V = p_1'V \quad \text{解得} \quad p_1' = \frac{4}{3}p_0$$

设第 2 次抽气结束时 A 内气体的压强为 p_2 ，第 2 次抽气过程由玻意耳定律得

$$p_1V = p_2(0.5 + 1)V \quad \text{解得} \quad p_2 = \frac{4}{9}p_0$$

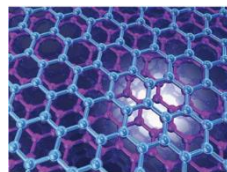
设第 2 次打气结束时 B 内气体的压强为 p_2' ，第 2 次打气过程由玻意耳定律得

$$p_2 \cdot 0.5V + p_1'V = p_2'V \quad \text{解得} \quad p_2' = \frac{14}{9}p_0 \quad \text{可得} \quad p_1': p_2' = 6: 7.$$

三、典例突破

1. 石墨烯是从石墨中分离出的新材料，其中碳原子紧密结合成单层六边形晶格结构，如图所示，则 **D**

- A. 石墨是非晶体
B. 石墨研磨成的细粉末就是石墨烯
C. 单层石墨烯的厚度约 $3\mu\text{m}$
D. 碳原子 六边形顶点附近不停地振动

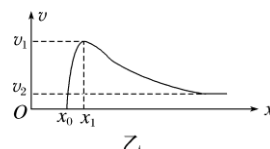
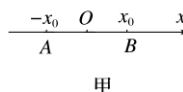


2. 用电脑软件模拟两个相同分子在仅受分子力作用下的运动。将两个质量均为 m 的 A 、 B 分子从 x 轴上的 $-x_0$ 和 x_0 处由静止释放，如图所示。其中 B 分子的速度 v 随位置 x 的变化关系如图所示。取无穷远处势能为零，下列说法正确的是 **D**

- A. A 、 B 间距离为 x_1 时分子力为零
B. A 、 B 间距离为 $2(x_1 - x_0)$ 时分子力为零

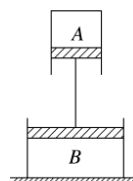
- C. A 、 B 系统的分子势能最小值为 $\frac{1}{2}mv_2^2 - \frac{1}{2}mv_1^2$

- D. 释放时 A 、 B 系统的分子势能为 mv_2^2



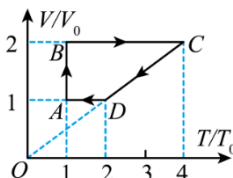
3. 如图所示，两个内壁光滑的导热汽缸通过一个质量不能忽略的“工”字形活塞封闭了 A 、 B 两部分理想气体。下面汽缸的横截面积大于上面汽缸的横截面积，现使环境温度降低 10°C ，外界大气压保持不变，下列说法正确的是 **A**

- A. 活塞下降
B. 活塞上升
C. 活塞静止不动
D. 不能确定



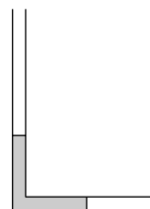
4. 一定质量的理想气体经历了如图所示的 $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow A$ 循环过程。下列说法正确的是 **D**

- A. $A \rightarrow B \rightarrow C$ 过程中，气体压强先增加后不变
B. $C \rightarrow D \rightarrow A$ 过程中，单位体积内分子数先不变后增加
C. 整个循环过程，气体对外界做的功大于外界对气体做的功
D. 整个循环过程，气体对外界放热，内能不变



5. 如图所示，一粗细均匀的直角导热细玻璃管右端封闭，上端开口，水平部分长为 $2L$ ，竖直部分长为 $3L$ ，玻璃管内的横截面积为 S ，管内用一段水银柱封闭了一定质量的理想气体，外界的大气压强为 p_0 ，当环境温度为 T_0 时，水平和竖直管中的水银柱长均为 L 。设高度为 L 的水银柱产生的压强为 np_0 ，理想气体的内能 U 与温度 T 的关系为 $U = kT$ ， n 、 k 均为已知常数，现缓慢加热管内封闭气体，求：

- (1) 水银柱刚好全部进入竖直管中时封闭气体的温度；
(2) 从水银柱刚好全部进入竖直管中到水银柱上表面刚好与管的开口处平齐的过程中，封闭气体从外界吸收的热量。



【答案】 (1) $\frac{2T_0}{1+n}$ (2) $(1+2n)(\frac{kT_0}{1+n} + p_0SL)$

【解析】 (1) 温度为 T_0 时，封闭气体的压强为 $p_1 = p_0 + np_0$ ①
体积为 $V_1 = (2L - L)S = LS$ ②

设水银刚好全部进入竖直管中时封闭气体的温度为 T_1 ，此时封闭气体的压强为 $p_2=p_0+2np_0$ ③

体积为 $V_2=2LS$ ④

对封闭气体温度从 T_0 变至 T_1 的过程，根据理想气体状态方程有 $\frac{p_1V_1}{T_0}=\frac{p_2V_2}{T_1}$ ⑤

联立①～⑤式解得 $T_1=\frac{2T_0}{1+n}\frac{1+2n}{1+n}$ ⑥

(2)设管内水银柱与管的开口处平齐时，封闭气体的温度为 T_2 ，此时封闭气体的体积为 $V_3=3LS$ ⑦

封闭气体温度从 T_1 变至 T_2 的过程压强不变，根据盖—吕萨克定律有 $\frac{V_2}{T_1}=\frac{V_3}{T_2}$ ⑧

联立④⑦⑧式解得 $T_2=\frac{3T_0}{1+n}\frac{1+2n}{1+n}$ ⑨

在封闭气体温度从 T_1 变至 T_2 的过程中，水银柱上移的距离为 L ，则该过程中气体对外做功，则 $W=-p_2SL$ ⑩

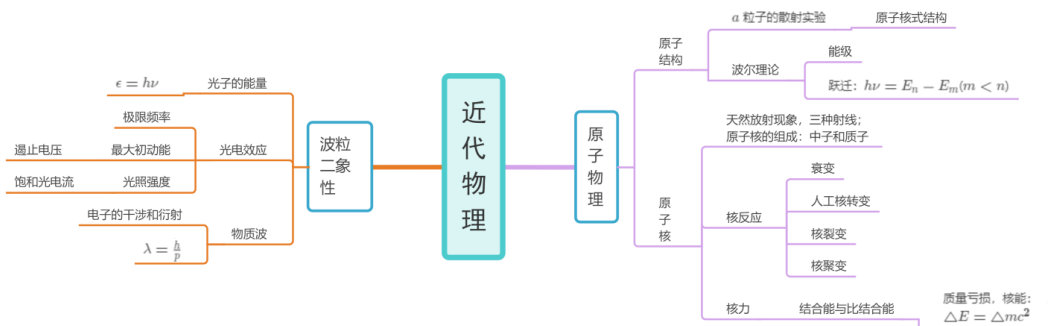
由题意可知此过程气体内能的增加量为 $\Delta U=k(T_2-T_1)$ ⑪

根据热力学第一定律有 $\Delta U=Q+W$ ⑫

联立③⑥⑨⑩⑪⑫可得封闭气体从外界吸收的热量为 $Q=(1+2n)(\frac{kT_0}{1+n}+p_0SL)$ 。⑬

近代物理部分

一、知识结构



(一) 光电效应

1. 光电效应的两条对应关系

- (1) 光越强 (一定频率) → 光子数目越多 → 发射光电子越多 → 饱和光电流越大。
- (2) 光子频率越高 → 光子能量越大 → 光电子的最大初动能越大。

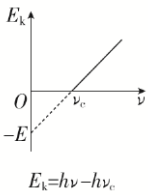
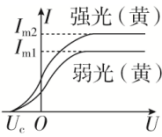
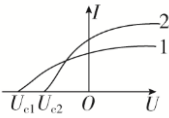
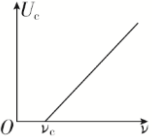
注：单色光的强度 $I=n\hbar\nu$ ，其中 n 是单位时间射到单位面积上的单色光光子数。

2. 光电效应定量分析时应抓住三个关系式

- (1) 爱因斯坦光电效应方程： $E_k=\hbar\nu-W_0$ 。
- (2) 最大初动能与遏止电压的关系： $E_k=eU_c$ 。

(3) 逸出功与极限频率的关系: $W_0=h\nu_c$ 。

3. 光电效应的四类图像分析

图像名称	图线形状	由图线直接（或间接）得到的物理量
最大初动能 E_k 与入射光频率 ν 的关系图线		(1) 极限频率: 图线与 ν 轴交点的横坐标 ν_c ; (2) 逸出功: 图线与 E_k 轴交点的纵坐标的绝对值 $W_0= -E =E$; (3) 普朗克常量: 图线的斜率 $k=h$
颜色相同、强度不同的光, 光电流与电压的关系图线		(1) 遏止电压 U_c : 图线与横轴交点的横坐标; (2) 饱和光电流 I_{m1} 、 I_{m2} : 光电流的最大值; (3) 最大初动能: $E_k=eU_c$
颜色不同时, 光电流与电压的关系图线		(1) 遏止电压 $U_{c1}>U_{c2}$, 则 $\nu_1>\nu_2$; (2) 最大初动能: $E_{k1}=eU_{c1}$, $E_{k2}=eU_{c2}$
遏止电压 U_c 与入射光频率 ν 的关系图线	 (注: 此时两极之间接反向电压)	(1) 极限频率 ν_c : 图线与横轴的交点的横坐标值; (2) 遏止电压 U_c : 随入射光频率的增大而增大, $U_c=\frac{h\nu}{e}-\frac{W_0}{e};$ (3) 普朗克常量 h : 等于图线的斜率与电子电荷量的乘积, 即 $h=ke$

(二) 氢原子光谱 原子结构

1. 玻尔理论的三条假设

轨道量子化	核外电子只能在一些分立的轨道上运动
能量量子化	原子只能处于一系列不连续的能量状态, $E_n=\frac{1}{n^2}E_1$ ($n=1, 2, 3, \dots$)
频率条件	原子在两个能级之间跃迁时只能吸收或辐射一定频率的光子, $h\nu=E_n-E_m$ ($m<n$)

2. 能级跃迁问题的四点注意

- 氢原子在两定态间跃迁时, 所吸收或辐射的光子的能量只能等于两定态的能量差。
- 一群氢原子处于量子数为 n 的激发态时, 最多可辐射出 $N=C_n^2=\frac{n(n-1)}{2}$ 种不同频率的光。一个氢原子处于量子数为 n 的激发态时, 最多可辐射出 $(n-1)$ 种不同频率的光。
- 如果氢原子的跃迁是吸收实物粒子的动能发生的, 则其动能大于或等于两能级间的能量差。
- 氢原子能量为电势能与动能的总和, 能量越大, 轨道半径越大, 势能越大, 动能越小。

(三) 原子核的衰变、核反应与核能

1. 三种射线

- (1) α 射线：穿透能力最弱，电离作用最强。
- (2) β 射线：穿透能力较强，电离作用较弱。
- (3) γ 射线：穿透能力更强，电离作用更弱。

2. 关于原子核衰变需要明确的三个易错点

- (1) 衰变的快慢由原子核内部因素决定，跟原子所处的物理、化学状态无关；半衰期是统计规律，对个别、少数原子核无意义。
- (2) γ 射线是伴随着 α 衰变和 β 衰变由新核跃迁而产生的能量形式。
- (3) β 射线不是核外电子组成的，而是核内的一个中子转化成了一个质子和一个电子，电子射出形成 β 射线。

3. 衰变及核反应类型对比

类型		可控性	核反应方程典例	
衰变	α 衰变	自发	${}^{238}_{92}\text{U}\rightarrow{}^{234}_{90}\text{Th}+{}^4_2\text{He}$	
	β 衰变	自发	${}^{234}_{90}\text{Th}\rightarrow{}^{234}_{91}\text{Pa}+{}_1^0\text{e}$	
人工转变		人工控制（一般以 ${}_0^1n$ 、 ${}_2^4\text{He}$ 、 ${}_{-1}^0\text{e}$ 为炮弹）	${}_7^{14}\text{N}+{}_2^4\text{He}\rightarrow{}_8^{17}\text{O}+{}_1^1\text{H}$ （卢瑟福发现质子）	
			${}_2^4\text{He}+{}_4^9\text{Be}\rightarrow{}_6^{12}\text{C}+{}_0^1n$ （查德威克发现中子）	
			${}_{13}^{27}\text{Al}+{}_2^4\text{He}\rightarrow{}_{15}^{30}\text{P}+{}_0^1n$	约里奥·居里夫妇发现放射性同位素，同时发现正电子
			${}_{15}^{30}\text{P}\rightarrow{}_{14}^{30}\text{Si}+{}_1^0\text{e}$	
重核裂变		比较容易进行人工控制	${}^{235}_{92}\text{U}+{}_0^1n\rightarrow{}^{144}_{56}\text{Ba}+{}^{89}_{36}\text{Kr}+3{}_0^1n$	
			${}^{235}_{92}\text{U}+{}_0^1n\rightarrow{}^{136}_{54}\text{Xe}+{}^{98}_{38}\text{Sr}+10{}_0^1n$	
轻核聚变		很难控制	${}_1^2\text{H}+{}_1^3\text{H}\rightarrow{}_2^4\text{He}+{}_0^1n+17.6\text{ MeV}$	

注：原子核衰变时，质量数守恒、电荷数守恒；与衰变过程一样，在核反应中，质量数守恒、电荷数守恒。但核衰变或核反应后总质量一般会发生变化，即有质量亏损。

4. 核衰变问题

- (1) 核衰变规律： $m_{\text{余}} = m_{\text{原}} \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{t}{T}}$ ， $N_{\text{余}} = N_{\text{原}} \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{t}{T}}$
- (2) α 衰变和 β 衰变次数的确定方法
 - ①方法一：由于 β 衰变不改变质量数，故可以先由质量数守恒确定 α 衰变的次数，再根据电荷数守恒确定 β 衰变的次数。
 - ②方法二：设 α 衰变次数为 x ， β 衰变次数为 y ，根据质量数守恒和电荷数守恒列方程组求解。

5. 核能的计算方法

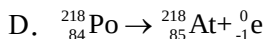
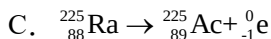
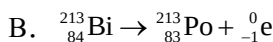
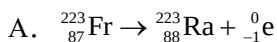
- (1) 根据爱因斯坦质能方程，用核反应亏损的质量乘真空中光速 c 的平方，即 $\Delta E = \Delta mc^2$ 。
- (2) 根据 $1u$ （原子质量单位）相当于 931.5 MeV 的能量，用核反应的质量亏损的原子质量单位数乘 931.5 MeV ，即 $\Delta E = \Delta m \times 931.5\text{ MeV}$ 。
- (3) 如果核反应时释放的核能是以动能形式呈现的，则核反应过程中系统动能的增量即为

释放的核能。

(4) 根据比结合能计算核能, 原子核的结合能=比结合能×核子数。

二、方法突破

【例1】原子核 ${}_{92}^{235}\text{U}$ 可以经过多次 α 和 β 衰变成为稳定的原子核 ${}_{82}^{207}\text{Pb}$, 在该过程中, 可能发生的 β 衰变是 **A**



【例2】“夸父一号”太阳探测卫星可以观测太阳辐射的硬X射线。硬X射线是波长很短的光子, 设波长为 λ 。若太阳均匀地向各个方向辐射硬X射线, 卫星探测仪镜头正对着太阳, 每秒接收到 N 个该种光子。已知探测仪镜头面积为 S , 卫星离太阳中心的距离为 R , 普朗克常量为 h , 光速为 c , 求:

(1) 每个光子的动量 p 和能量 E ;

(2) 太阳辐射硬X射线的总功率 P 。

【答案】(1) $p = \frac{h}{\lambda}$, $E = h\frac{c}{\lambda}$; (2) $\frac{4\pi R^2 N h c}{S \lambda}$

【详解】(1) 由题意可知每个光子的动量为 $p = \frac{h}{\lambda}$

每个光子的能量为 $E = h\nu = h\frac{c}{\lambda}$

(2) 太阳均匀地向各个方向辐射硬X射线, 根据题意设 t 秒发射总光子数为 n , 则

$$\frac{n}{tN} = \frac{4\pi R^2}{S} \quad \text{可得 } n = \frac{4\pi R^2 N t}{S}$$

所以 t 秒辐射光子的总能量 $W = E' = nh\frac{c}{\lambda} = \frac{4\pi R^2 N t h c}{S \lambda}$

太阳辐射硬X射线的总功率 $P = \frac{W}{t} = \frac{4\pi R^2 N h c}{S \lambda}$

【例3】氢原子光谱按频率展开的谱线如图所示, 此四条谱线满足巴耳末公式

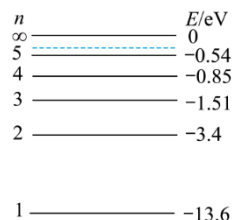
$\frac{1}{\lambda} = R_{\infty} \left(\frac{1}{2^n} - \frac{1}{n^2} \right)$, $n=3, 4, 5, 6$ 用 H_{δ} 和 H_{γ} 光进行如下实验研究, 则 **C**



- A. 照射同一单缝衍射装置, H_{δ} 光的中央明条纹宽度宽
- B. 以相同的入射角斜射入同一平行玻璃砖, H_{δ} 光的侧移量小
- C. 以相同功率发射的细光束, 真空中单位长度上 H_{γ} 光的平均光子数多
- D. 相同光强的光分别照射同一光电效应装置, H_{γ} 光的遏止电压小

三、典例突破

1. 如图所示是氢原子的能级图。已知可见光的波长范围为 $4.0 \times 10^{-7} \text{ m} \sim 7.6 \times 10^{-7} \text{ m}$ ，普朗克常量 $h = 6.6 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$ ，真空中的光速 $c = 3.0 \times 10^8 \text{ m/s}$ ，关于大量氢原子的能级跃迁，下列说法正确的是 **AB**



- A. 氢原子处在 $n = 4$ 能级，会辐射可见光
- B. 氢原子从高能级向 $n = 3$ 能级跃迁时，辐射的光具有显著的热效应
- C. 氢原子从 $n = 4$ 能级向 $n = 2$ 能级和 $n = 1$ 能级跃迁时辐射的两种光，在同一介质中传播时前者速度小于后者
- D. 氢原子从 $n = 4$ 能级向低能级跃迁，辐射的光子的最大动量是 $5.44 \times 10^{-27} \text{ kg} \cdot \text{m/s}$

2. 核能是蕴藏在原子核内部的能量，合理利用核能，可以有效缓解常规能源短缺问题。

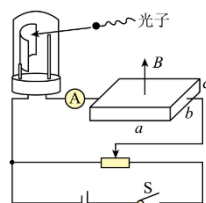
在铀核裂变实验中，核反应方程是 ${}_{92}^{235}\text{U} + {}_0^1\text{n} \rightarrow {}_{56}^{144}\text{Ba} + {}_{36}^{89}\text{Kr} + 3\text{X}$ ， ${}_{92}^{235}\text{U}$ 核的结合能为 E_1 ， ${}_{56}^{144}\text{Ba}$ 核的结合能为 E_2 ， ${}_{36}^{89}\text{Kr}$ 核的结合能为 E_3 。则 **B**

- A. 该核反应过程动量不守恒
- B. 该核反应方程中的 X 为 ${}_0^1\text{n}$
- C. 该核反应中释放的核能为 $(E_1 - E_2 - E_3)$
- D. 该核反应中电荷数守恒，质量数不守恒
3. PET—CT 的全称为正电子发射计算机断层扫描仪，被誉为是临床医学“高科技之冠”。它是将放射性同位素氟—18 (${}_{9}^{18}\text{F}$) 注入人体参与人体代谢过程，氟—18 在人体内衰变放出正电子，与人体内负电子相遇而湮灭转化为一对光子，被探测器探测到，经计算机处理后产生清晰的影像。已知正、负电子的静止质量 $m = 9.1 \times 10^{-31} \text{ kg}$ ，普朗克常量 $h = 6.6 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$ ，光速 $c = 3.0 \times 10^8 \text{ m/s}$ ，不计湮灭前正、负电子的动能，求探测器探测到光子的频率 **C**

- A. $\nu = 1.24 \times 10^{19} \text{ Hz}$
- B. $\nu = 2.48 \times 10^{20} \text{ Hz}$
- C. $\nu = 1.24 \times 10^{20} \text{ Hz}$
- D. $\nu = 0.62 \times 10^{20} \text{ Hz}$

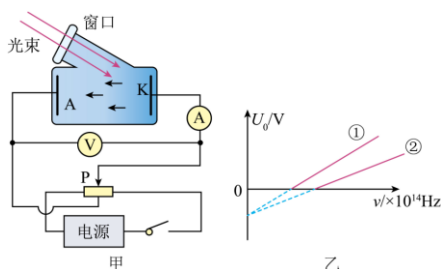
4. 如图所示为研究光电效应和霍尔效应的装置示意图。光电管和霍尔片串联，霍尔片的长、宽、高分别为 a 、 b 、 c ，该霍尔片放在磁感应强度大小为 B 、方向平行于 c 边的匀强磁场中。闭合电键 S，入射光照到阴极时，电流表 A 显示的示数为 I ，该电流 I 在霍尔片中形成沿电流方向的恒定电场为 E ，电子在霍尔片中的平均速度 $v = \mu E$ ，其中电子迁移率 μ 为已知常数。电子电量为 e ，电子的质量为 m 。霍尔片单位体积内的电子数为 n ，则 **B**

- A. 霍尔片前后侧面的电压为 $\frac{BI}{neb}$
- B. 霍尔片内的电场强度为 $\frac{I}{nebc} \sqrt{B^2 + \frac{1}{\mu^2}}$
- C. 通过调节滑动变阻器，可以使电流表的示数减为零



D. 当滑动变阻器滑片右移后，单位时间到达光电管阳极的光电子数一定大于 $\frac{I}{e}$

5. 某实验小组用如图甲所示的实验装置探究不同金属发生光电效应时的实验规律，当用频率为 ν 的入射光照射金属 K_1 时电流表示数不为零，向右调节滑动变阻器的滑片 P ，直到电流表的示数刚好为零，此时电压表的示数为 U_c ，该电压称为遏止电压，该实验小组得到 U_c 与 ν 的关系如图乙中的①所示，则下列有关说法中正确的是 **D**



- A. 实验时电源的左端为正极
- B. 分别用从氢原子能级 2 到 1 和能级 3 到 1 辐射的光照射金属 K_1 得到遏止电压 U_{c1} 和 U_{c2} ，则 $U_{c1} > U_{c2}$
- C. 换用不同的光照射逸出功更大的金属 K_2 时，得到的 $U_c - \nu$ 关系可能如图乙中的②所示
- D. 当滑片 P 向左滑动的过程中电流表的示数先增加后不变
6. 本地时间 2023 年 8 月 24 日下午 1 点，日本政府正式开始向太平洋排放处理过的福岛第一核电站“核污水”。“核污水”中含有大量的氚以及钡 141、氦 92、锶 90 等几十种放射性元素，其中 ${}^{90}_{38}\text{Sr}$ 的半衰期为 28 年，衰变方程为 ${}^{90}_{38}\text{Sr} \rightarrow {}^{90}_{39}\text{Y} + {}^0_{-1}\text{e}$ 。下列说法正确的是 **D**

- A. 衰变方程中释放出电子，说明 ${}^{90}_{38}\text{Sr}$ 原子核中存在电子
- B. 100 个 ${}^{90}_{38}\text{Sr}$ 原子核经过 56 年，还将剩余 25 个 ${}^{90}_{38}\text{Sr}$ 原子核未衰变
- C. 随着海水温度的变化， ${}^{90}_{38}\text{Sr}$ 原子核的半衰期会发生变化
- D. ${}^{90}_{38}\text{Sr}$ 的比结合能比 ${}^{90}_{39}\text{Y}$ 的比结合能小